

LA VENTILATION : BASES PHYSIOLOGIQUES ET PRINCIPES DE L'EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE

Durée : 45 min **Niveau :** DFGSM2 / DFGSM3

Mots-clés : Physiologie respiratoire, Ventilation, EFR, Spirométrie, Volumes pulmonaires, Mécanique ventilatoire

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Décrire les étapes et les déterminants de la mécanique ventilatoire normale.
- ▶ Définir les volumes et capacités pulmonaires statiques mesurables en spirométrie et par pléthysmographie.
- ▶ Expliquer les notions fondamentales de compliance pulmonaire et de résistance des voies aériennes.
- ▶ Identifier les principaux paramètres mesurés lors d'une spirométrie forcée (CVF, VEMS, rapport de Tiffeneau).
- ▶ Reconnaître les profils spirométriques typiques d'un trouble ventilatoire obstructif et restrictif.

Introduction et Contexte Scientifique

La ventilation est le processus mécanique qui assure le renouvellement de l'air dans les poumons, première étape cruciale des échanges gazeux. Comprendre ses bases physiologiques est indispensable pour interpréter les signes cliniques d'une pathologie respiratoire et pour utiliser à bon escient les **explorations fonctionnelles respiratoires (EFR)**. Ce cours aborde les principes de la mécanique ventilatoire, la définition des volumes pulmonaires, et se concentre sur la spirométrie, l'examen de base permettant de quantifier la fonction respiratoire et de diagnostiquer les principaux syndromes ventilatoires.

1. Mécanique Ventilatoire : Le Moteur Thoraco-Pulmonaire

La ventilation est comparable à l'action d'un soufflet. Le système est composé des poumons (structure élastique), de la cage thoracique, et des muscles respiratoires qui fournissent l'énergie nécessaire.

L'inspiration : un phénomène actif

L'inspiration au repos est un processus *actif*, principalement assuré par la contraction du **diaphragme**. En se contractant, il s'abaisse, augmentant le volume vertical de la cage thoracique. Les **muscles intercostaux externes** se contractent également, élevant les côtes et augmentant le diamètre antéropostérieur et transversal du thorax. L'augmentation du volume thoracique entraîne une expansion des poumons via la plèvre. La pression intra-alvéolaire devient alors inférieure à la pression atmosphérique, créant un gradient de pression qui fait entrer l'air dans les poumons jusqu'à l'équilibration des pressions.

L'expiration : un phénomène passif au repos

L'expiration au repos est un phénomène *passif*. Elle résulte du relâchement des muscles inspiratoires et du retour élastique des poumons et de la paroi thoracique à leur position de repos. Le volume thoracique diminue, la pression intra-alvéolaire devient supérieure à la pression atmosphérique, et l'air est chassé des poumons. Lors d'un effort ou d'une expiration forcée, l'expiration devient active, impliquant les **muscles intercostaux internes** et les **muscles abdominaux**.

2. Volumes et Capacités Pulmonaires Statiques

Les volumes pulmonaires décrivent la quantité d'air contenue dans les poumons à différents moments du cycle respiratoire. On distingue les volumes simples et les capacités (somme de plusieurs volumes).

Les 4 volumes pulmonaires primaires :

- **Volume Courant (VC ou VT)** : Volume d'air mobilisé à chaque cycle respiratoire de repos (environ 500 mL).
- **Volume de Réserve Inspiratoire (VRI)** : Volume maximal d'air pouvant être inspiré en plus du VC après une inspiration normale.
- **Volume de Réserve Expiratoire (VRE)** : Volume maximal d'air pouvant être expiré en plus du VC après une expiration normale.
- **Volume Résiduel (VR)** : Volume d'air qui reste dans les poumons après une expiration maximale. *Ce volume ne peut pas être mesuré par spirométrie simple.*

Les 4 capacités pulmonaires :

- **Capacité Vitale (CV)** : Volume maximal d'air mobilisable. $CV = VRI + VC + VRE$.

- **Capacité Inspiratoire (CI)** : Volume maximal pouvant être inspiré après une expiration normale. $CI = VC + VRI$.
- **Capacité Résiduelle Fonctionnelle (CRF)** : Volume d'air restant dans les poumons à la fin d'une expiration normale de repos. $CRF = VRE + VR$. C'est le point d'équilibre du système thoraco-pulmonaire.
- **Capacité Pulmonaire Totale (CPT)** : Volume total d'air contenu dans les poumons à la fin d'une inspiration maximale. $CPT = CV + VR$. *La CPT nécessite la mesure du VR pour être calculée.*

3. Propriétés Mécaniques : Compliance et Résistance

Le travail respiratoire dépend de deux propriétés fondamentales du système respiratoire : son élasticité (compliance) et les forces de friction (résistances).

La Compliance

La compliance (C) représente la facilité avec laquelle les poumons et la cage thoracique peuvent être distendus. Elle est définie par le rapport de la variation de volume sur la variation de pression ($C = \Delta V / \Delta P$).

- Une **haute compliance** signifie que le poumon se distend facilement (ex: emphysème, où le tissu élastique est détruit).
- Une **basse compliance** signifie que le poumon est rigide et difficile à distendre (ex: fibrose pulmonaire, œdème pulmonaire). Le travail respiratoire est alors augmenté.

Les Résistances

Les résistances des voies aériennes (R_{va}) représentent les forces de friction s'opposant à l'écoulement de l'air, principalement dans les bronches de moyen calibre. Selon la loi de Poiseuille, la résistance est inversement proportionnelle au rayon à la puissance 4 ($R \propto 1/r^4$). Ainsi, une faible diminution du calibre bronchique (bronchoconstriction dans l'asthme, inflammation dans la BPCO) augmente massivement les résistances et le travail respiratoire.

4. Exploration Fonctionnelle : La Spirométrie

La spirométrie est l'examen de base des EFR. Elle mesure les volumes d'air mobilisés et les débits aériens, notamment lors d'une manœuvre d'expiration forcée.

La Manœuvre d'Expiration Forcée

Après une inspiration maximale, on demande au patient d'expirer le plus fort et le plus vite possible, et de maintenir l'expiration pendant au moins 6 secondes. On mesure principalement :

- **La Capacité Vitale Forcée (CVF)** : Le volume total d'air expiré lors de cette manœuvre.
- **Le Volume Expiratoire Maximal par Seconde (VEMS)** : Le volume d'air expiré pendant la première seconde de l'expiration forcée. C'est un excellent reflet de la perméabilité des voies aériennes.
- **Le rapport de Tiffeneau (VEMS/CVF)** : Ce rapport, exprimé en pourcentage, est l'indicateur clé pour distinguer les syndromes ventilatoires. Sa valeur normale est $> 70-75\%$.

Interprétation des résultats

L'analyse spirométrique permet de définir deux grands syndromes ventilatoires :

- **Trouble Ventilatoire Obstructif (TVO)** : Il est défini par une diminution du rapport **VEMS/CVF $< 70\%$** . Le VEMS est diminué de façon disproportionnée par rapport à la CVF. Cela traduit une difficulté à vider l'air des poumons, typique de l'asthme ou de la Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO).
- **Trouble Ventilatoire Restrictif (TVR)** : Il est suspecté sur une diminution de la Capacité Vitale (CVF ou CV) avec un rapport VEMS/CVF normal ou augmenté. Le diagnostic de certitude nécessite la mesure de la **CPT (par pléthysmographie) qui sera diminuée ($< 80\%$ de la valeur théorique)**. Cela traduit une réduction des volumes pulmonaires mobilisables (ex: fibrose, pathologie neuromusculaire).

Un *trouble ventilatoire mixte* associe les caractéristiques des deux syndromes (diminution de la CPT et du rapport VEMS/CVF).

À Retenir

- La ventilation repose sur un cycle mécanique : inspiration active (contraction du diaphragme) et expiration passive au repos (retour élastique).
- Les volumes pulmonaires sont mesurés par spirométrie (volumes mobilisables comme la CV) ou pléthysmographie (volumes non mobilisables comme le VR, permettant le calcul de la CPT).
- La spirométrie forcée est l'examen clé qui mesure le VEMS, la CVF et le rapport VEMS/CVF.
- Un rapport VEMS/CVF $< 70\%$ définit un trouble ventilatoire obstructif (ex: asthme, BPCO).
- Un trouble ventilatoire restrictif est caractérisé par une diminution de la CPT ($< 80\%$ de la théorique), suspectée sur une CVF basse avec un rapport VEMS/CVF normal.

Bibliographie Courte

- [1] Collège des Enseignants de Pneumologie (CEP). Référentiel de Pneumologie. 2021.
- [2] Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th Edition. Elsevier.
- [3] West, J. B. (2012). Respiratory physiology: the essentials. Lippincott Williams & Wilkins.